

Arduino Nano ile Mutfak Geri Sayim Alarmi Sarjli/Bataryali Donanim Baglanti Kilavuzu

Mutfak Zamanlayici Projesi

23 Temmuz 2026

1 Giriş ve Önemli Güvenlik Uyarıları

Bu belge, Arduino Nano tabanlı, TM1637 7 segment göstergeli, EC11 doner enkoder kontrollü, D4184 MOSFET sürücülü ve **18650 2200 mAh Li-ion Pil + LX-LCBST (TP4056 + DC-DC 5V Yükseltici)** sarj sistemli mutfak geri sayım alarminin bağlantı detaylarını içermektedir.

1.1 TRIMPOT KALİBRASYON UYARISI (ÇOK ÖNEMLİ!)

LX-LCBST modulunun **VO+** / **VO-** çıkışlarını **Arduino, ekran veya MOSFET kartına BAĞLAMADAN ÖNCE**; Type-C kablosunu veya pili takip bir multimetre (avometre) ile **VO+** çıkış voltajını ölçün. Modul üzerindeki minyatür trimpotu çevirerek çıkış voltajını **tam 5.0 Volt'a** ayarlayın! Fabrikasyon olarak 9V/12V ayarlı gelebilir; ayarlamadan bağlarsanız Arduino kartınız ve ekranınız yanabilir!

1.2 Hoparlor ve MOSFET Emniyet Direnci

4 Ohm 5W gücündeki hoparlorun yüksek anlık akım çekerek Arduino'ya reset attırmasını ve hoparlor bobininin zarar görmesini engellemek amacıyla hoparlor hattına seri olarak **10–15 Ohm (en az 1W)** koruma direnci bağlanmalıdır.

Direnc Birleştirme İpucu: Elinizde sadece 1/4W gücünde standart dirençler varsa, **4 adet 47 Ohm 1/4W direnci birbirine paralel lehimleyerek** 11.7 Ohm değerinde 1W gücünde son derece güvenli ve ısınmayan bir direnc bloğu oluşturabilirsiniz.

2 Adim Adim Baglanti Talimatları

1. Güç Kaynağı ve Şarj Sistemi (LX-LCBST + 18650 Pili):

- **B+** → 18650 Pili Artı (+) kutbuna ve aynı zamanda Arduino Nano **A0** pinine (Batarya voltajı okuma).
- **B-** → 18650 Pili Eksi (-) kutbuna.
- **VO+** → Surgulu Güç Anahtarının (ON/OFF) bacak 1'ine. Anahtarın bacak 2'si ortak **+5V** rayına bağlanır.
- **VO-** → Ortak **GND** sasi rayına.
- **IN+** (Type-C Girişi) → 10k koruma direnci üzerinden Arduino Nano **A1** pinine (Şarj algılama).

2. Ciplak Doner Enkoder (EC11) Bağlantıları:

- **Out A** (Üst Pin - 3'lü grup) → Arduino Nano **D2**
- **GND** (Orta Pin - 3'lü grup) → Ortak **GND**
- **Out B** (Alt Pin - 3'lü grup) → Arduino Nano **D3**
- **Switch** (Sol Pin - 2'li grup) → Arduino Nano **D4**
- **GND** (Sağ Pin - 2'li grup) → Ortak **GND**

3. TM1637 Gösterge Bağlantıları:

- **CLK** → Arduino Nano **D5**
- **DIO** → Arduino Nano **D6**
- **VCC** → Ortak **+5V**
- **GND** → Ortak **GND**

4. D4184 MOSFET Şurucu & Hoparlör Bağlantıları:

- **(PWM) + Sinyal** → Arduino Nano **D9**
- **Sinyal GND** → Ortak **GND**
- **DC+** (Klemens Alt Sağ) → Ortak **+5V**
- **DC-** (Klemens Alt Sol) → Ortak **GND**
- **Cikis+ (Klemens Üst Sağ)** → Hoparlör (+)
- **Cikis- (Klemens Üst Sol)** → Paralel Direnc Bloğu ucu 1
- Paralel Direnc Bloğu ucu 2 → Hoparlör (-)

3 Donanim Baglanti Tablosu

Kaynak Modul	Pin Adi	Hedef Pin / Baglanti	Islev
18650 Li-ion Pil	Arti (+) / B+	LX-LCBST B+ / Arduino A0	Batarya Besleme
18650 Li-ion Pil	Eksi (-) / B-	LX-LCBST B-	Batarya Sasi B
LX-LCBST Modulu	VO+ (5V Cikis)	ON/OFF Anahtari → Ortak +5V	Ana Sistem Gu
LX-LCBST Modulu	VO- (GND Cikis)	Ortak GND Sasi Rayi	Sistem Sasi Bag
LX-LCBST Modulu	IN+ (Sarj Girişi)	10k Direnc → Arduino A1	Sarj Kablosu A
EC11 Enkoder	Out A (Ust - 3'lu)	Arduino Nano D2	Zamanlama Gir
EC11 Enkoder	GND (Orta - 3'lu)	Ortak GND	Enkoder Sasi
EC11 Enkoder	Out B (Alt - 3'lu)	Arduino Nano D3	Yon Algilama (
EC11 Enkoder	Switch (Sol - 2'li)	Arduino Nano D4	Buton Girişi
EC11 Enkoder	GND (Sag - 2'li)	Ortak GND	Buton Sasi
TM1637 Ekran	CLK	Arduino Nano D5	Gosterge Saat S
TM1637 Ekran	DIO	Arduino Nano D6	Gosterge Veri F
TM1637 Ekran	VCC	Ortak +5V Rayi	Gosterge Gucu
TM1637 Ekran	GND	Ortak GND Rayi	Gosterge Sasisi
D4184 MOSFET	(PWM) + Sinyal	Arduino Nano D9	Sinyal Tetiklem
D4184 MOSFET	Sinyal GND	Ortak GND	Ortak Sasi
D4184 MOSFET	DC+ (Alt Sag)	Ortak +5V Rayi	Hoparlör Guc F
D4184 MOSFET	DC- (Alt Sol)	Ortak GND Rayi	Hoparlör Guc S
D4184 MOSFET	Cikis+ / Cikis-	Seri Direnc ile Hoparlör	5W Hoparlör S